ZADANIE B9

Monopodstawione pochodne benzenu

1. Monopodstawione pochodne benzenu **A** i **B** o wzorze sumarycznym C_7H_8O reagują z bezwodnikiem octowym prowadząc do produktów o wzorze sumarycznym $C_9H_{10}O_2$. Reakcja ze związkiem **A** przebiega łatwo w środowisku zasadowym (np. z dodatkiem trietyloaminy). Natomiast reakcja bezwodnika octowego ze związkiem **B** wymaga zastosowania katalizatora typu kwasu Lewisa.

Polecenie:

Podaj wzory strukturalne związków **A** i **B** oraz produktów ich reakcji z bezwodnikiem octowym.

2. Monopodstawione pochodne benzenu **C**, **D**, **E** o wzorze sumarycznym $C_8H_8O_2$, zawierające w swej strukturze ugrupowanie karboksylowe (–COO–), poddano reakcji bromowania (w różnych warunkach, z użyciem Br_2) i uzyskano produkty o wzorze sumarycznym $C_8H_7O_2Br$. Stwierdzono, że najłatwiej bromowaniu ulega związek **C**, reakcja związku **D** z bromem przebiega dopiero w obecności żelaza, natomiast związku **E** w obecności np. PBr_3. Bromowanie związku **E** zakończono przez dodanie wody (hydroliza) a uzyskany produkt jest związkiem chiralnym. Istnieje jeszcze jedna monopodstawiona pochodna benzenu **F** o wzorze $C_8H_8O_2$ zawierająca ugrupowanie karboksylowe. Hydroliza **F** prowadzi do związku **A**.

Polecenia:

a. Narysuj wzory strukturalne związków **C**, **D** i **E** oraz produktów ich bromowania.

b. Zaproponuj strukturę związku **F**.

c. Podaj teoretyczną liczbę sygnałów (pików) w widmie ^{13}C NMR dla związku **D** oraz produktu jego bromowania.

3. Monopodstawione pochodne benzenu **G**, **H**, **I** i **J** o wzorze sumarycznym $C_9H_8O_2$, zawierające

ugrupowanie karboksylowe poddano redukcji wodorem na katalizatorze palladowym i uzyskano produkty o wzorze sumarycznym $C_9H_{10}O_2$. Jedynie produkt redukcji związku **G** jest chiralny. Natomiast tylko produkty redukcji związków **I** oraz **J** ulegają reakcji hydrolizy. Prowadzi ona do monofunkcyjnych związków aromatycznych, które znacząco różnią się kwasowością. Związek aromatyczny o wyższym pKa uzyskano w wyniku hydrolizy produktu redukcji związku **I**. W reakcji bromowania związku **H** generowane są dwa centra stereogeniczne, co nie jest możliwe do uzyskania podczas bromowania związków **G**, **I** oraz **J**.

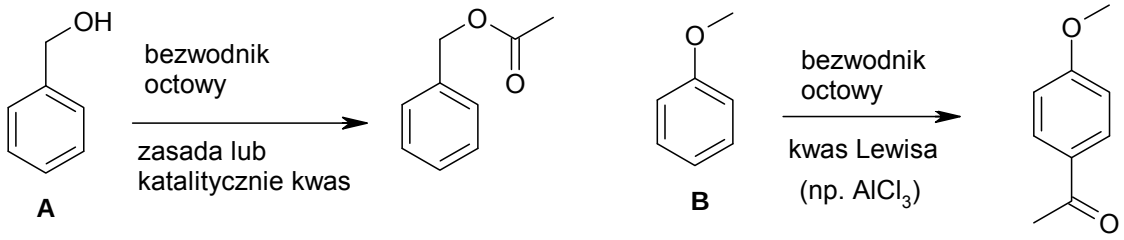
Polecenia:

a. Narysuj wzory strukturalne związków **G**, **H**, **I** i **J**, wzory produktów ich redukcji oraz tam gdzie jest to możliwe, wzory produktów następczej hydrolizy.

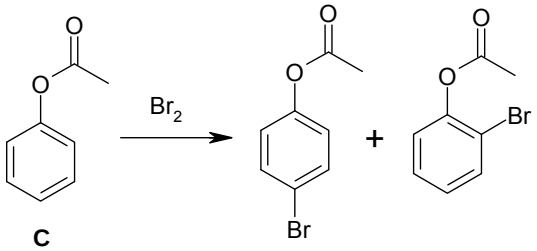
b. Podaj wzór produktu reakcji bromowania związku **H**, narysuj wszystkie możliwe stereoizomery i określ relacje między nimi.

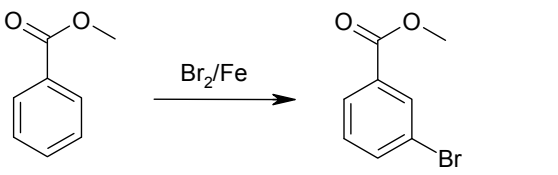
ROZWIĄZANIE ZADANIA B9

1.



2.

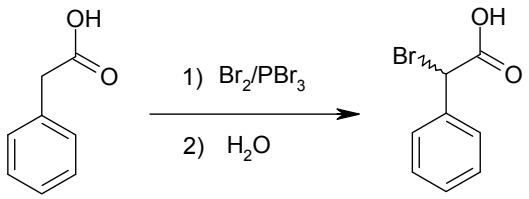




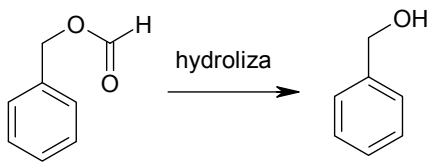
D

6 pików w widmie ^{13}C NMR (równocenne atomy węgla w grupie fenylowej)

8 pików w widmie ^{13}C NMR (brak równocennych atomów węgla)

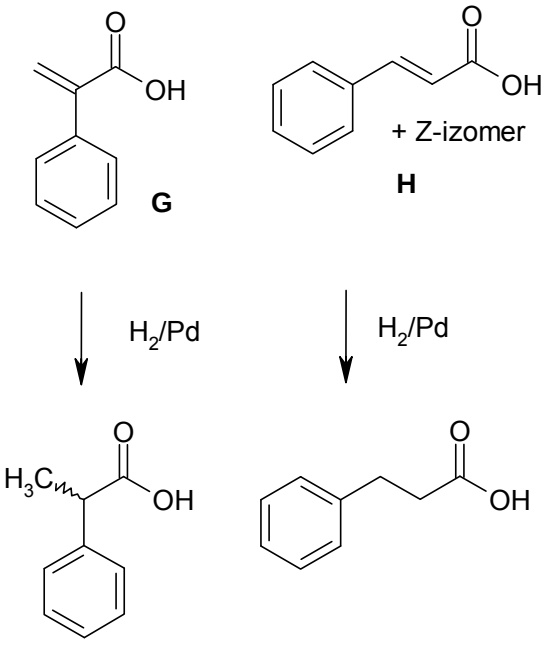


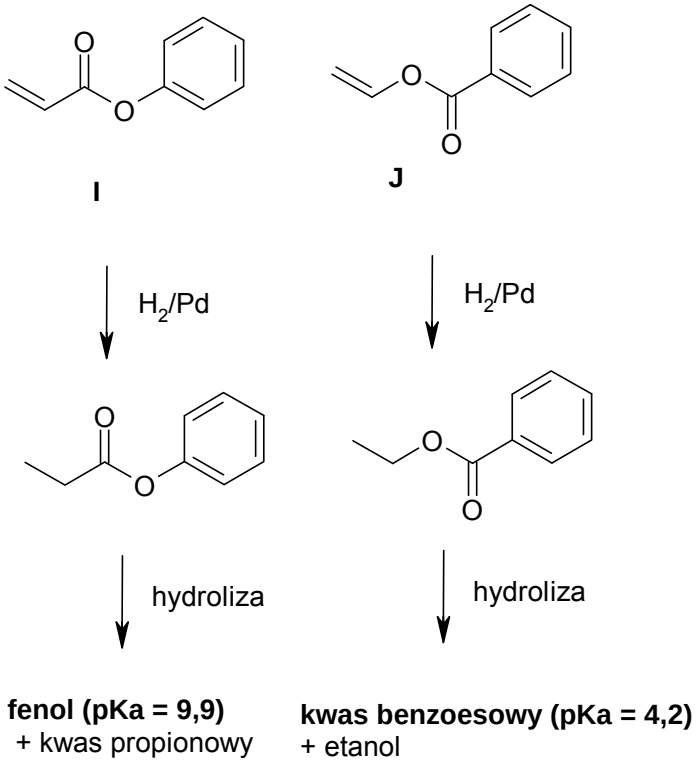
E chiralny



F **A**

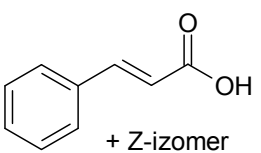
3.





fenol (pKa = 9,9) + kwas propionowy

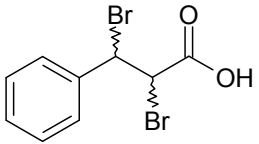
kwas benzoesowy (pKa = 4,2) + etanol



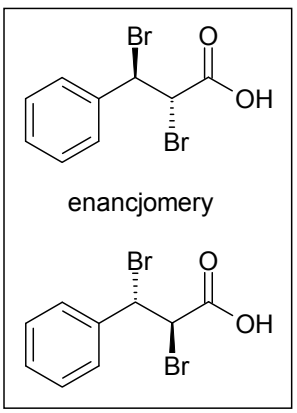
+ Z-izomer

H

Br_2



chiralny: 2 centra stereogeniczne



diastereoizomery

